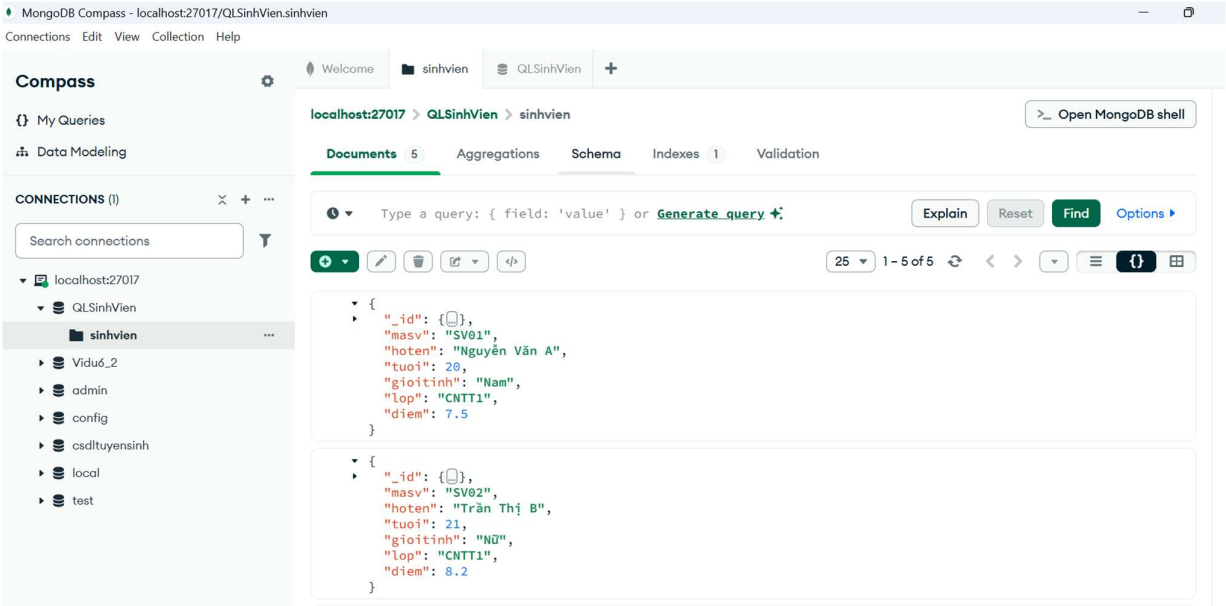
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI TẬP

1. TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU MONGODB

Các bạn tạo cơ sở dữ liệu MongoDB đặt tên là: **QLSinhVien** với 1 Collection **sinhvien** và nhập dữ liệu vào như bên dưới:



2. TẠO DỰ ÁN NODEJS VÀ VIẾT CODE

- Cài thư viện: npm install mongodb

- Tạo file **Baitap.js** và viết code như bên dưới:

```
const { MongoClient } = require("mongodb");

const url = "mongodb://127.0.0.1:27017";
const client = new MongoClient(url);

async function run() {
    await client.connect();
    const db = client.db("QLSinhVien");
    const sv = db.collection("sinhvien");

    console.log("Hiển thị toàn bộ sinh viên.");
    console.log(await sv.find().toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên có tuổi > 20.");
    console.log(await sv.find({ tuoi: { $gt: 20 } }).toArray());
```

```
    console.log("Hiển thị sinh viên có điểm >= 8.");
    console.log(await sv.find({ diem: { $gte: 8 } }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên có điểm từ 6 đến 8.");
    console.log(await sv.find({
        diem: { $gte: 6, $lte: 8 }
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên thuộc lớp CNTT1.");
    console.log(await sv.find({ lop: "CNTT1" }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên nam.");
    console.log(await sv.find({ gioitinh: "Nam" }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên nữ có điểm > 8.");
    console.log(await sv.find({
        gioitinh: "Nữ",
        diem: { $gt: 8 }
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên có tên chứa chữ Văn.");
    console.log(await sv.find({
        hoten: /Văn/
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên có tuổi 19 hoặc 22.");
    console.log(await sv.find({
        tuoi: { $in: [19, 22] }
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên không thuộc lớp CNTT1.");
    console.log(await sv.find({
        lop: { $ne: "CNTT1" }
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên có điểm < 6.");
    console.log(await sv.find({
        diem: { $lt: 6 }
    }).toArray());

    console.log("Hiển thị sinh viên lớp CNTT2 và điểm > 7.");
    console.log(await sv.find({
        lop: "CNTT2",
        diem: { $gt: 7 }
    }).toArray());
    await client.close();
}

run();
```